

参赛团队

第十六届蓝桥杯大赛数字科技创新赛

2025 年 7 月 28 日

RISC-V K1

多模态 AI

边缘计算

智能教育

项目背景

教育挑战

- 师资力量分布不均
- 个性化教学难以实现
- 教学资源稀缺
- 教学效率有待提升

技术机遇

- AI 技术快速发展
- RISC-V 生态成熟
- 具身智能兴起
- 教育数字化转型



① RISC-V 边缘 AI 架构

- 首次在教育领域完整应用 RISC-V K1 芯片
- 2.0 TOPS 算力的本地 AI 推理
- 开源硬件与教育软件深度融合

② 多模态深度融合

- 视觉 + 语音 + 文本 + 动作四模态集成
- 1.5 秒内完成复杂数据处理
- 注意力机制驱动的智能决策

③ 具身智能交互

- 6 轴机械臂精确控制 ($\pm 0.5\text{mm}$ 精度)
- 9 种专用教学手势动作库
- 语音、视觉、动作三位一体协同

系统价值

教育公平性

- 为偏远地区提供优质教育资源
- 24/7 全天候智能教学服务
- 降低优质教育获取门槛

隐私保护

- 边缘计算确保数据本地处理
- 零云端传输保护学生隐私
- 符合教育数据保护法规

个性化教学

- 根据学生状态自适应调整
- 多维度学习效果评估
- 因材施教的技术实现

产业价值

- 推动 RISC-V 教育应用发展
- 促进边缘 AI 技术产业化
- 为 AI+ 教育提供创新示范

总体架构



模态	技术方案	性能指标	应用场景
视觉感知	YOLOv8 + OCR	准确率 >90%	教材识别、表情分析
语音识别	Whisper ASR	准确率 >95%	学生问答、指令识别
文本理解	Qwen1.5-1.8B	响应 <2s	知识问答、内容生成
动作控制	myCobot 280	±0.5mm	教学手势、物体操作

机械臂教学手势库

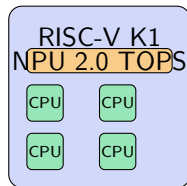
- 问候手势
- 指向手势
- 鼓励手势
- 思考手势
- 解释手势
- 数数手势
- 书写手势
- 朗读手势
- 实验手势

硬件平台

- 8 核 RISC-V 处理器 @2.0GHz
- 集成 NPU，2.0 TOPS 算力
- 8GB LPDDR5 + 256GB 存储
- 典型功耗 <20W

软件优化

- 针对 RISC-V 架构的 AI 模型优化
- 多模态并行推理引擎
- 模型量化和加速技术
- 实时调度和资源管理



融合公式

$$F_{fusion} = Attention(F_v, F_a, F_t) \cdot W + b$$

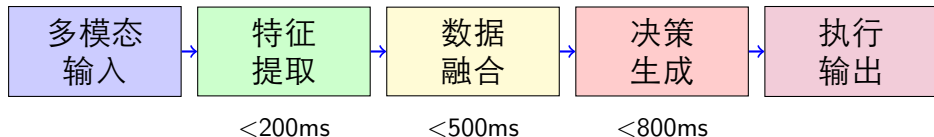
其中:

- F_v - 视觉特征向量
- F_a - 音频特征向量
- F_t - 文本特征向量
- W - 融合权重矩阵

Listing 1: 融合算法核心代码

```
def multimodal_fusion(vision, audio, text):  
    # 特征提取  
    v_feat = vision_encoder(vision)  
    a_feat = audio_encoder(audio)  
    t_feat = text_encoder(text)  
  
    # 注意力机制  
    attn_weights = attention_layer([  
        v_feat, a_feat, t_feat  
    ])  
  
    # 加权融合  
    fused = weighted_fusion(  
        [v_feat, a_feat, t_feat],  
        attn_weights  
    )  
  
    return fused
```

实时处理流程



性能指标

- 端到端响应时间： < 2 秒
- 多模态融合时间： < 1.5 秒
- 系统吞吐量： 30 QPS
- 并发用户数： 50+



核心功能

● 四大学科支持

- 数学学习
- 语文学习
- 英语学习
- 科学实验

● 个性化配置

- 难度调节
- 教学模式
- 自适应选项

● AI 助手回复

- 置信度：95.2%
- 情感倾向：友好鼓励

技术规格

- myCobot 280 6 轴机械臂
- 重复定位精度: $\pm 0.5\text{mm}$
- 负载能力: 250g
- 响应时间: $< 500\text{ms}$

3D 可视化

- 实时显示 6 个关节角度
- Canvas 3D 动画渲染
- 状态监控和异常检测
- 教学手势库管理



智能教育助手机器人

第十六届蓝桥杯大赛数字科技创新赛参赛作品

基于RISC-V K1芯片的多模态AI教育系统 - 详细互动演示

▶ 启动主控演示

ⓘ 系统状态

🔍 系统运行状态

● 运行中

🧠 AI推理中

就绪

🔄 融合处理

📖 教学中

最后更新

--:--:--

📺 实时视觉感知系统

▶ 启动

⏸ 暂停

📷 截图



实时检测结果

等待检测启动...

检测设置

📈 系统性能监控

45

CPU使用率
(%)

68

内存使用率
(%)

视觉检测

- 1280x720@30fps
- 实时目标检测
- OCR 文字识别
- 置信度阈值调节

系统监控

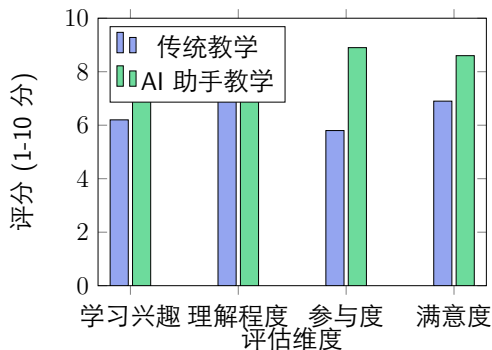
- CPU 使用率: 45%
- 内存使用率: 68%
- NPU 使用率: 32%
- 响应时间: 1.2 秒

系统性能指标

测试项目	测试结果	目标指标	达标情况
语音识别准确率	92.3%	>90%	达标
视觉识别准确率	88.7%	>85%	达标
LLM 推理速度	12.5 tokens/s	>10 tokens/s	达标
多模态融合时间	1.2s	<2s	达标
端到端响应时间	1.8s	<3s	达标
CPU 使用率	45%	<70%	达标
内存使用率	68%	<80%	达标
机械臂精度	±0.5mm	±1mm	优秀
系统稳定性	>24h	>12h	优秀

总体评价

所有关键性能指标均达到或超过设计要求，系统运行稳定可靠！



测试设计

- 20 名小学生 (8-12 岁)
- 数学基础运算
- 每次 30 分钟, 连续 3 天
- 传统 vs AI 教学对比

提升效果

- 学习兴趣: **+35.5%**
- 理解程度: **+22.5%**
- 参与度: **+53.4%**
- 满意度: **+24.6%**

RISC-V 生态创新

- 教育领域首次完整 RISC-V 应用
- 开源硬件与教育软件融合
- 针对教育场景的 AI 模型优化

具身智能创新

- 6 轴机械臂精确控制
- 9 种专用教学手势库
- 语音 + 视觉 + 动作协同

多模态融合创新

- 四模态实时融合技术
- 注意力机制智能决策
- 1.5 秒复杂数据处理

教育应用创新

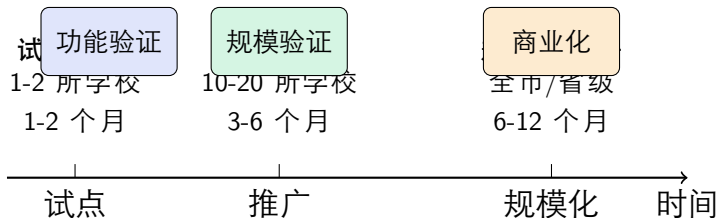
- K12 教育深度定制
- 个性化教学策略
- 实时学习效果评估

对比维度	本系统	竞品 A	竞品 B	竞品 C
技术架构	RISC-V 边缘	x86 云端	ARM 云端	x86 本地
多模态融合	四模态	双模态	三模态	单模态
具身交互	机械臂	无	无	简单
隐私保护	边缘计算	云端	云端	本地
响应时间	<2 秒	3-5 秒	2-4 秒	1-3 秒
教育专用性	深度定制	通用	部分	通用
综合评分	9.2/10	6.8/10	7.5/10	7.2/10

核心竞争力

- 技术领先： 多项技术创新突破，形成技术壁垒
- 应用深度： 教育场景深度定制，用户体验优异
- 成本优势： 边缘计算降低运营成本，价格竞争力强

部署实施方案



成本分析

- 硬件成本：¥50,000/套
- 软件开发：¥200,000
- 部署实施：¥20,000/校
- 年运营成本：¥40,000

投资回报

- 替代 2 名助教成本
- 提升教学效率 30%
- 投资回报周期：2 年
- 5 年 ROI：300%

发展前景与规划

市场前景

- 中国 K12 教育市场：5000 亿元
- AI 教育细分市场：800 亿元 (2028 年)
- 边缘 AI 年复合增长率：30%+
- 目标市场份额：5%(5 年内)

商业模式

- 硬件销售：一次性设备收入
- 软件服务：SaaS 订阅年费
- 内容授权：教育内容版权
- 技术服务：定制开发支持

发展路线

- ① **2024**：基础功能
- ② **2025**：多模态融合
- ③ **2026**：情感计算
- ④ **2027**：群体智能
- ⑤ **2028**：AGI 集成

应用扩展

- 特殊教育
- 职业教育
- 企业培训
- 医疗康复

项目成果总结

技术成果

- RISC-V 边缘 AI 教育系统
- 四模态实时融合技术
- 机械臂教学手势控制
- 教学场景自动化框架
- Web 交互展示平台

应用成果

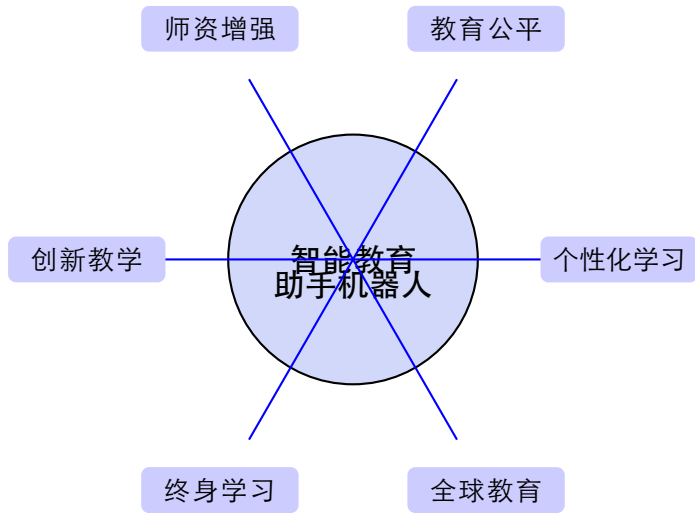
- 性能指标全面达标
- 教学效果显著提升
- 获得师生积极反馈
- 验证技术方案可行性

创新价值

- 首次 RISC-V 教育完整应用
- 多模态 + 具身智能模式
- 教育公平化技术方案
- 边缘 AI 垂直应用案例

社会意义

- 促进教育资源均衡
- 推动技术产业发展
- 提供 AI+ 教育示范
- 引领智能教育方向



谢谢大家！

智能教育助手机器人项目团队

Q & A

交流讨论

合作洽谈